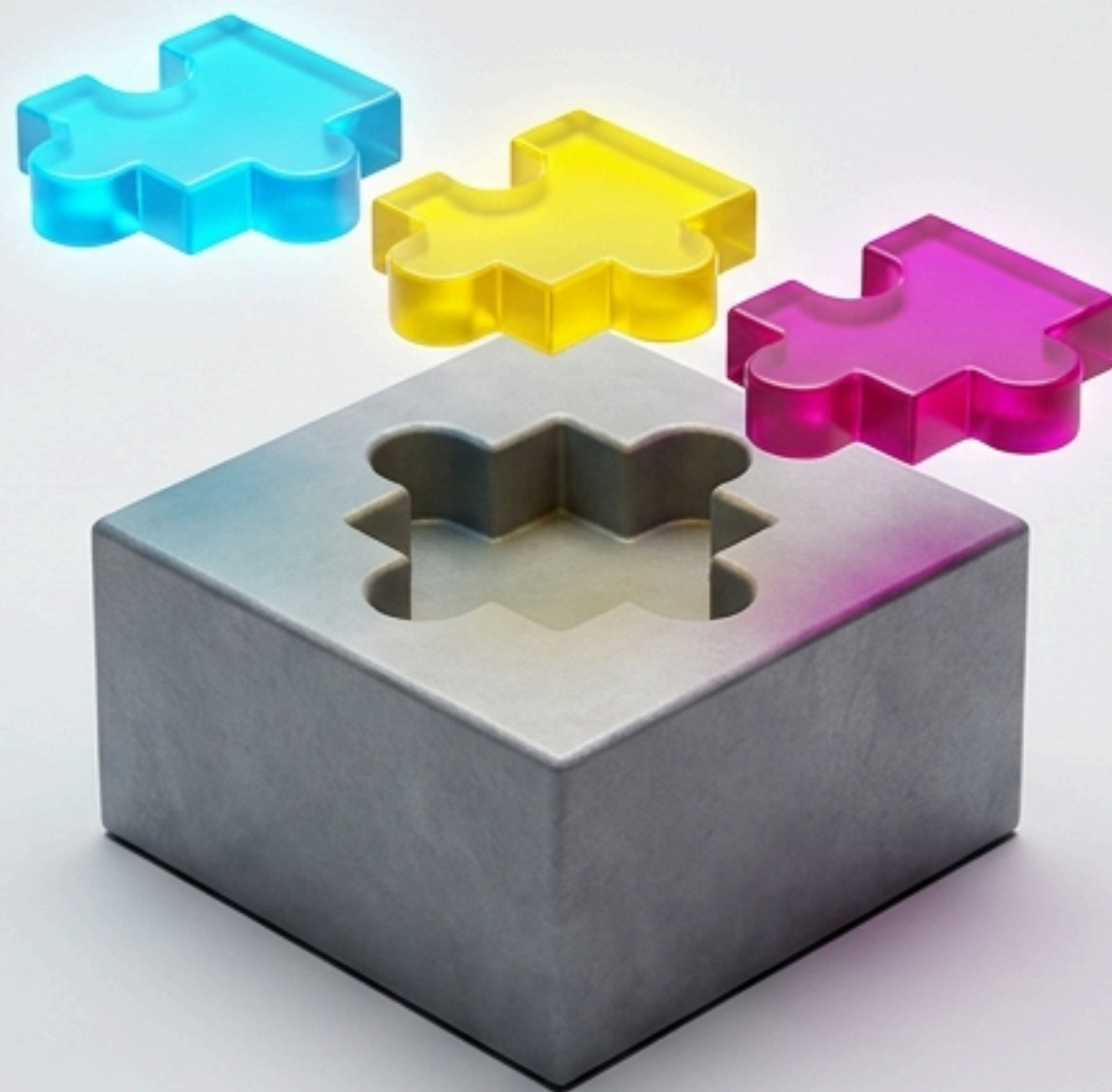


יחידה 3.2 – פעולות

אותה פעולה, קלטים שונים: פרמטרים



יחידה 3.2 – פעולות

5 דקות

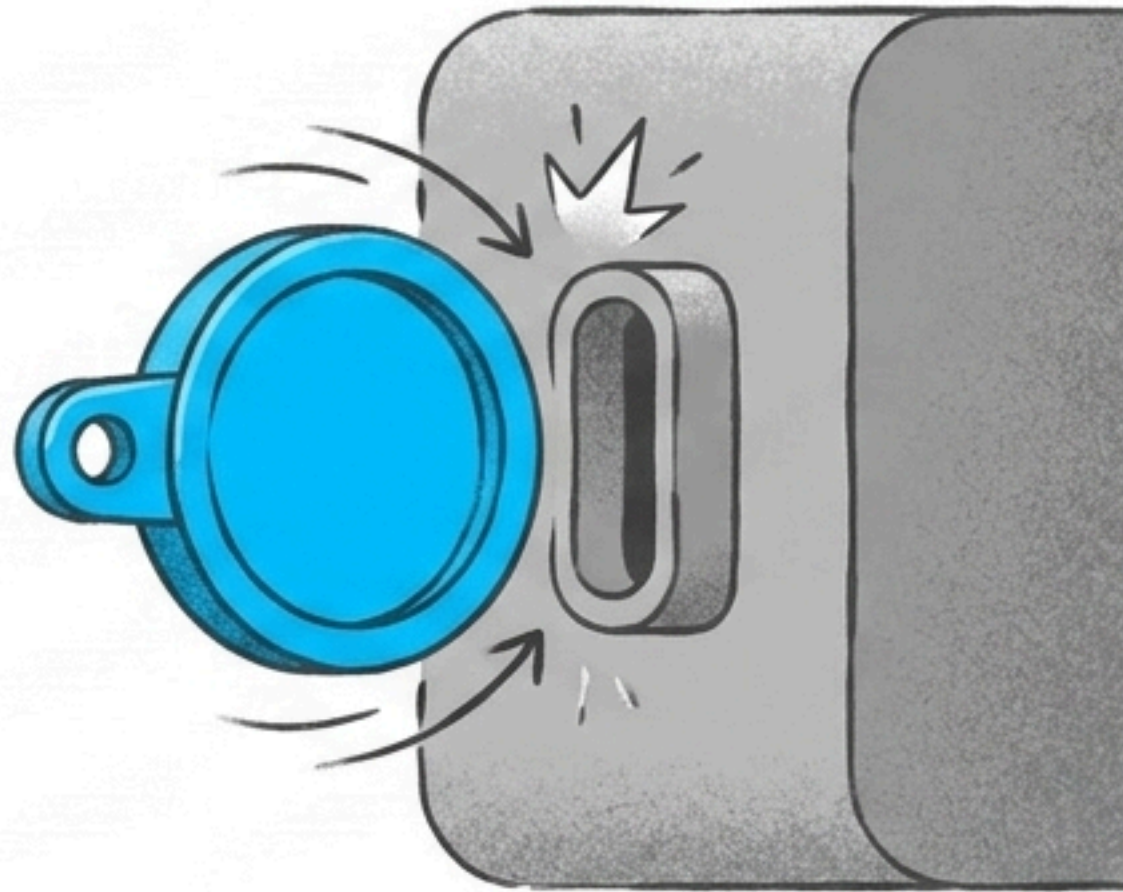
חזרה קצרה

מה חסר בפעולה הזו כדי להציג
שם אחר בכל זימון, בלי לכתוב
פעולה נפרדת לכל תלמיד?

```
def greet():  
    print("Hello, Dana")  
  
greet()  
greet()
```

חזרה קצרה: התשובה

להעביר את השם כ **קלט** לפעולה — זה מה שפרמטר הוא.



אותה פעולה, קלטים שונים

פרמטרים



ארגומנטים



פרמטרים הם מקומות לקלט בתוך ההגדרה.
ארגומנטים הם הערכים שנשלחים בזימון. המימוש נשאר
אחד, אך התוצאה משתנה לפי הערכים.

פרמטר וארגומנט

 פרמטר

```
def greet(name):  
    print("Hello", name)
```

 ארגומנט

```
greet("Dana")  
greet("Omar")
```

 ארגומנט

בהגדרה name הוא פרמטר. בזימון הראשון "Dana" הוא ארגומנט.
בזימון השני "Omar" הוא ארגומנט.
בכל זימון הפרמטר מקבל ערך חדש.

בלי פרמטר לעומת עם פרמטר

בלי פרמטר



- מתאימה למשימה קבועה
- כל זימון עושה בדיוק אותו דבר

עם פרמטר



- מתאימה למשימה עם חלק משתנה
- כל זימון שולח ערך אחר

מוסיפים פרמטר רק כשמשהו באמת משתנה בין הזימונים.

מעקב אחר שני זימונים



```
def show_score(player, score):  
    print(player, "scored", score)
```

```
show_score("Noa", 8)  
show_score("Ali", 5)
```

זימון	player	score	פלט

בנו טבלת מעקב: זימון, score, player, פלט.

מעקב: התשובה

```
def show_score(player, score):  
    print(player, "scored", score)
```

```
show_score("Noa", 8)  
show_score("Ali", 5)
```

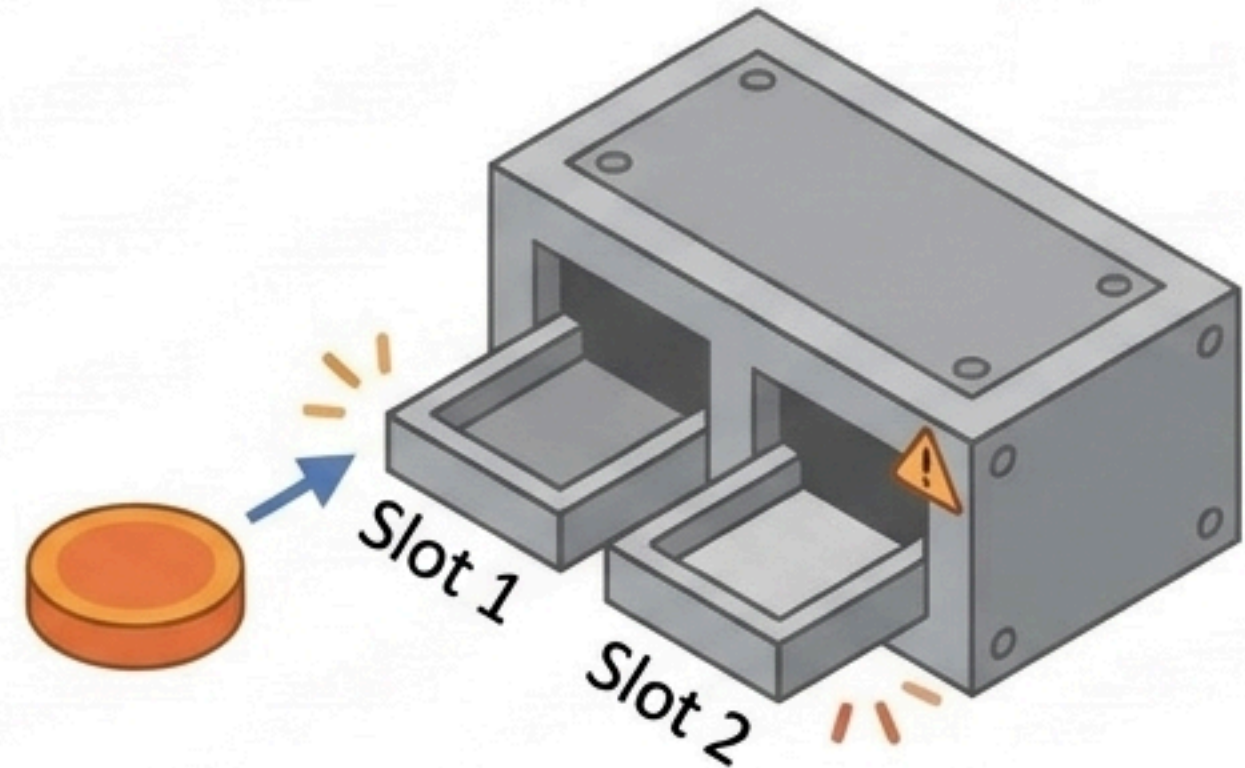
זימון	player	score	פלט
1	Noa	8	Noa scored 8
2	Ali	5	Ali scored 5

חיזוי לפני הרצה



```
def repeat_word(word, times):  
    print(word * times)
```

```
repeat_word("Go! ", 2)  
repeat_word("Hi ", 3)  
repeat_word("Stop ")
```



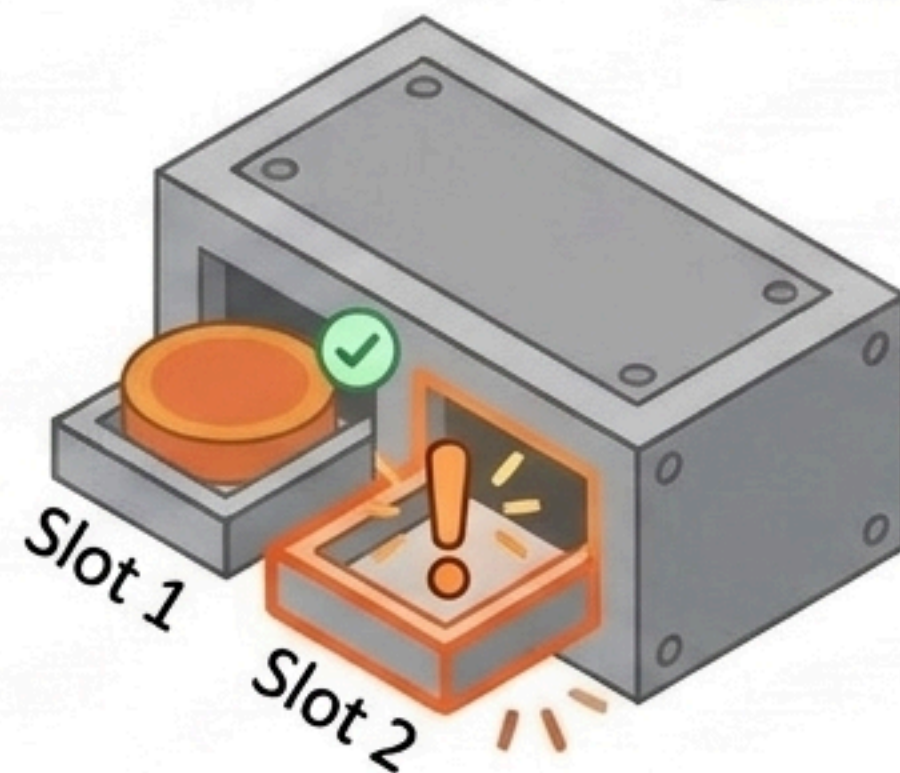
חזו את הפלט של שני הזימונים הראשונים.
מה יקרה בזימון השלישי?

חיזוי: התשובה

Go! Go!

Hi Hi Hi

TypeError: repeat_word() missing 1
required positional argument: 'times'

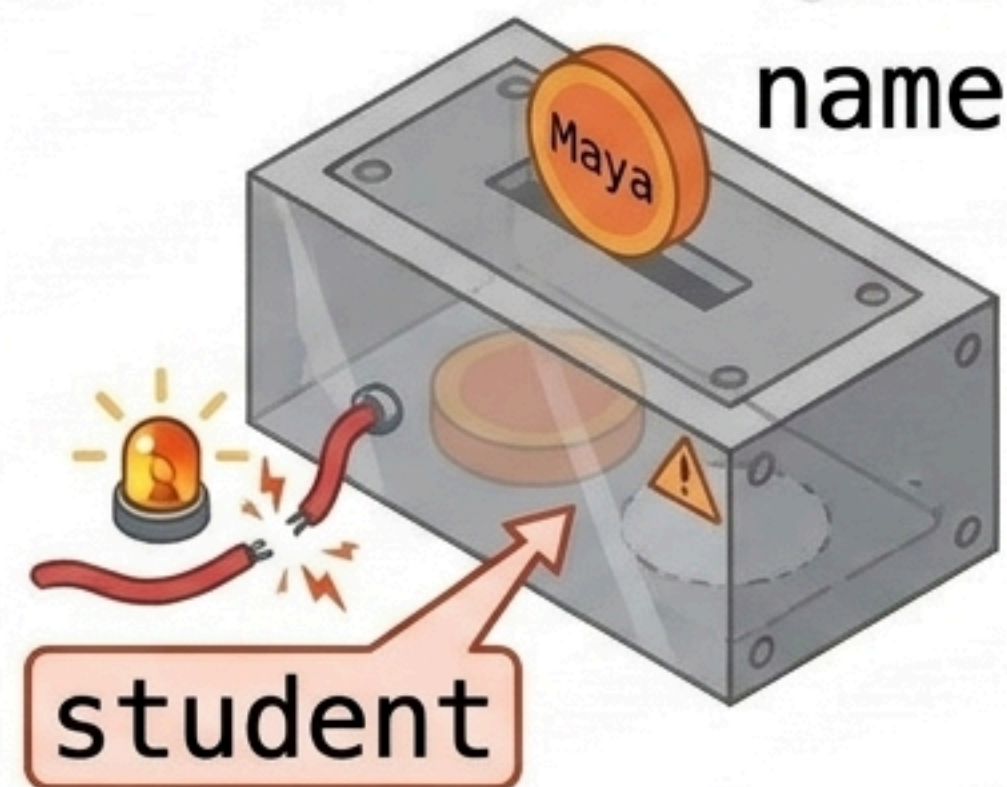


Python לא יכול להפעיל את המכונה עם
חתיכה חסרה.

חימום: הגוף לא מכיר את השם הזה



```
def show_result(name, stars):  
    print(student, "has", stars, "stars")  
  
show_result("Maya", 4)
```



הריצו וקראו את השגיאה. הפרמטר נקרא name, אבל הגוף פונה ל student. תקנו מילה אחת.



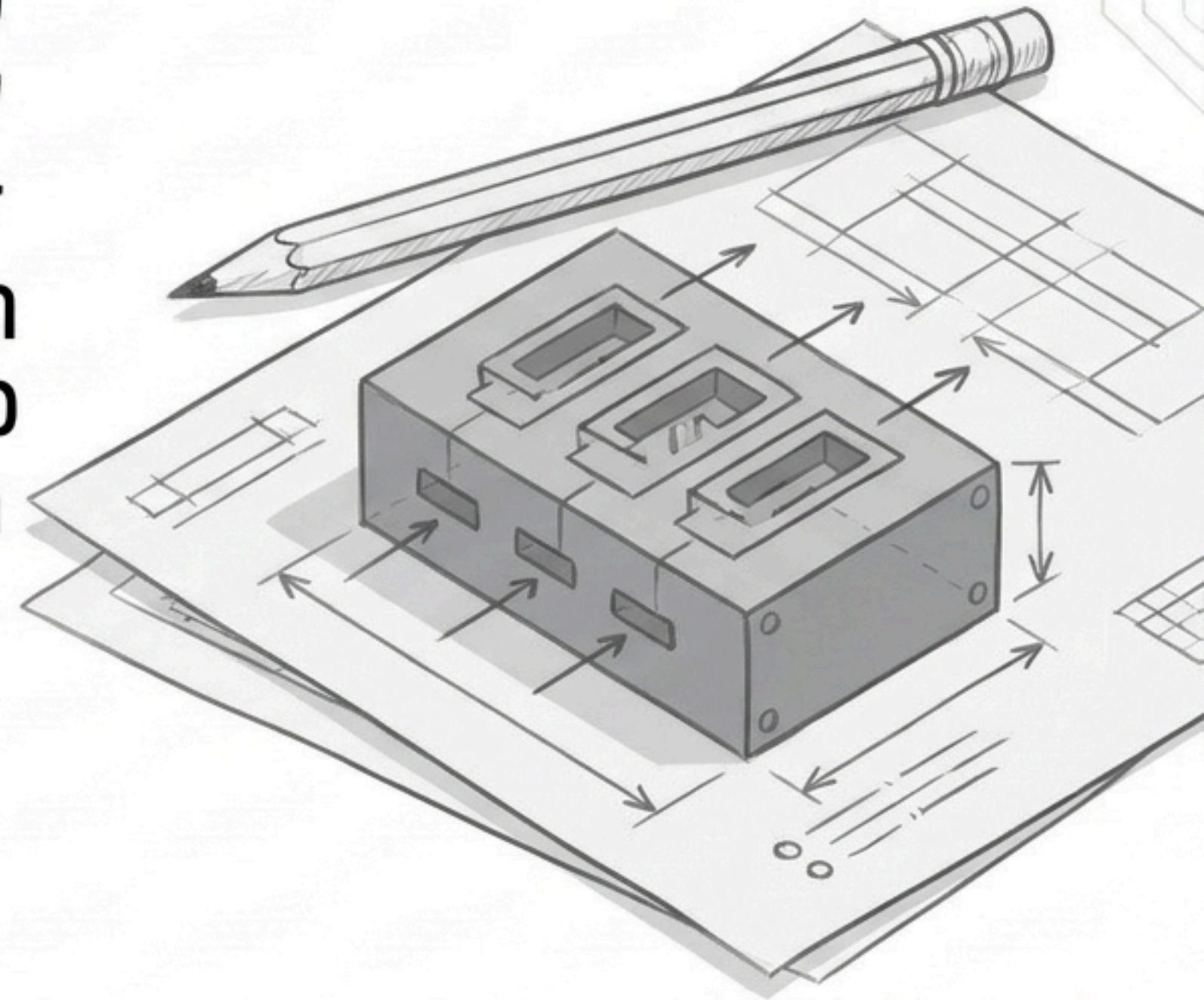
משימה 1: `show_mission(student, mission)`

שורה אחת: "`<mission> will complete <student>`".
זמנו שלוש פעמים עם תלמידים ומשימות שונים. חזו את הפלט לפני שמריצים.

משימה 2: מתכננים משימה 2: `show_card(student, level, points)`



שלושה פרמטרים, שלוש שורות חדת פלט
'('Student: / Level: / Points:')'.
זמנו פעמיים עם ערכים שונים.
תכננו על דף לפני שמקלידים:
מה משתנה בין הזימונים, ובאיזה סדר
תשלחו את הערכים?



משימה 3 (רפקטורינג): משימה 3: פעולה אחת, שלושה זימונים



החליפו את שלוש השורות האלה בפעולה אחת, שנקראת שלוש פעמים –
אותו פלט, פחות כפילות:

```
print("Level", 1, "needs", 10, "points")  
print("Level", 2, "needs", 20, "points")  
print("Level", 3, "needs", 35, "points")
```

זהו מה קבוע (הניסוח) ומה משתנה (שני המספרים) לפני שכותבים את החתימה.

ביקורת חתימה + מתעדים ושומרים



מחליפים עם בן/בת זוג. בודקים חתימה אחת:

- האם השם מתאר תפקיד?
- האם כל פרמטר באמת משתנה?
- האם הסדר ברור?

שומרים: `G8_U3_M2_Card_<Name>.py`

בדיקת יציאה



1. השלימו: "בחרתי להוסיף פרמטר כאשר..."

2. השלימו: "לפני שאני מזמן פעולה, אני בודק/ת ש..."

בדיקת יציאה: תשובות לדוגמה

1. השלימו: "בחרתי להוסיף פרמטר כאשר..."

**"בחרתי להוסיף פרמטר כאשר... משהו באמת משתנה
בין הזימונים."**

2. לפני שאני מזמן פעולה, אני בודק/ת ש...

**"לפני שאני מזמן פעולה, אני בודק/ת ש... מספר
הארגומנטים והסדר שלהם תואמים לחתימה."**